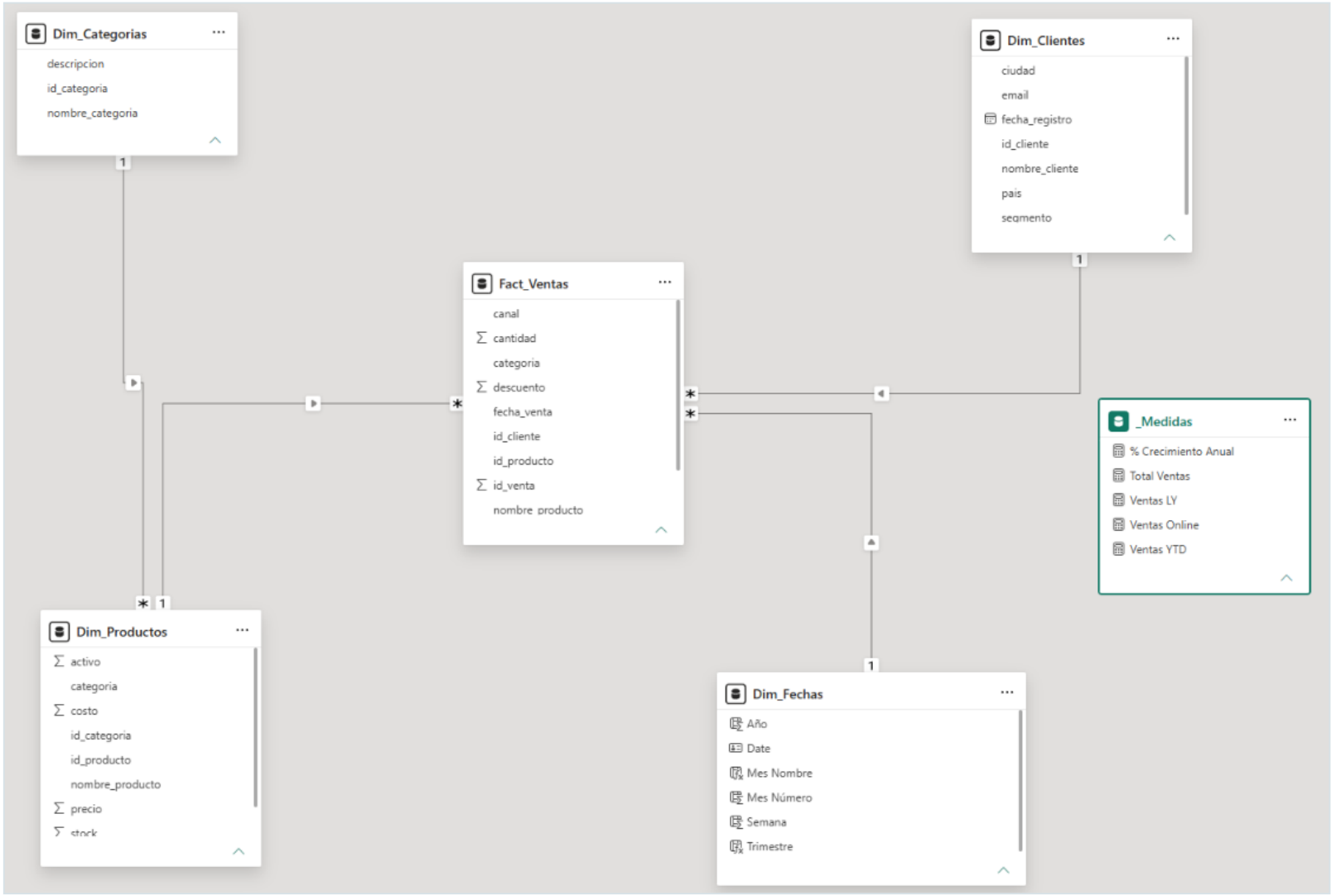
Modelo de datos con relaciones activas

Continuación del Pipeline ETL de M6: Fact_Ventas como tabla central, dimensiones descriptivas, calendario y un contenedor de medidas.



Captura original. Líneas continuas: activas. Marcas 1 y *: cardinalidad. Flechas: filtro único. _Medidas no requiere relaciones.

Relaciones y calendario

Las cuatro relaciones son activas, de uno a varios (1:N), con filtro cruzado en una sola dirección desde el lado 1.

Desde: lado 1	Hacia: lado N
Dim_Clientes[id_cliente]	Fact_Ventas[id_cliente]
Dim_Productos[id_producto]	Fact_Ventas[id_producto]
Dim_Categorias[id_categoria]	Dim_Productos[id_categoria]
Dim_Fechas[Date]	Fact_Ventas[fecha_venta]

Se incorporó **id_categoria** a Dim_Productos mediante una combinación con Dim_Categorias por el nombre de categoría. Se conservaron los 12 productos y las 12 coincidencias. Esta rama normalizada permite filtrar las ventas por categoría.

Tabla calculada Dim_Fechas

```
Dim_Fechas =
VAR FechaMinima = MIN(Fact_Ventas[fecha_venta])
VAR FechaMaxima = MAX(Fact_Ventas[fecha_venta])
RETURN
    CALENDAR(
        DATE(YEAR(FechaMinima), 1, 1),
        DATE(YEAR(FechaMaxima), 12, 31)
    )
```

El calendario abarca años completos: **01/01/2023 a 31/12/2024** (731 fechas). Se marcó como tabla de fechas utilizando la columna **Date**.

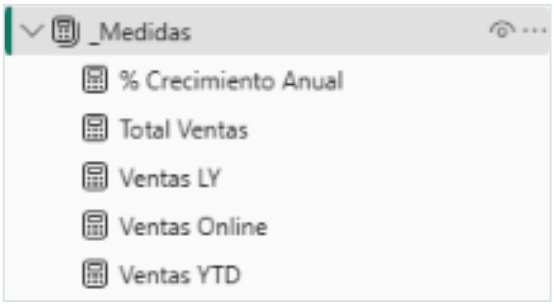
Columnas calculadas del calendario

```
Año = YEAR(Dim_Fechas[Date])
Mes Número = MONTH(Dim_Fechas[Date])
Mes Nombre = FORMAT(Dim_Fechas[Date], "MMMM", "es-ES")
Trimestre = "T" & QUARTER(Dim_Fechas[Date])
Semana = WEEKNUM(Dim_Fechas[Date])
```

Orden temporal: Mes Nombre está ordenado por Mes Número, para mostrar enero a diciembre. Semana utiliza el criterio predeterminado de WEEKNUM.

Tabla _Medidas y código DAX

Las cinco medidas se concentran en _Medidas. El código se incluye como texto seleccionable para facilitar su lectura y reproducción.



Panel Datos: captura original de _Medidas.

La tabla contiene únicamente las cinco medidas; se eliminó la columna auxiliar. No necesita relaciones con las tablas de datos.

Formato: % Crecimiento Anual se configuró como porcentaje con dos decimales.

1. Total Ventas: agregación base

```
Total Ventas = SUM(Fact_Ventas[total_venta])
```

2. Ventas Online: filtro con CALCULATE

```
Ventas Online =
CALCULATE(
    [Total Ventas],
    Fact_Ventas[canal] = "Online"
)
```

3. Ventas YTD: acumulado dentro de cada año

```
Ventas YTD =
TOTALYTD(
    [Total Ventas],
    Dim_Fechas[Date]
)
```

4. Ventas LY: mismo período del año anterior

```
Ventas LY =
CALCULATE(
    [Total Ventas],
    SAMEPERIODLASTYEAR(Dim_Fechas[Date])
)
```

5. % Crecimiento Anual: VAR y división segura

```
% Crecimiento Anual =
VAR VentasActual = [Total Ventas]
VAR VentasAnterior = [Ventas LY]
RETURN
    DIVIDE(
        VentasActual - VentasAnterior,
        VentasAnterior
    )
```

Validación de las medidas

Página Validación: meses en filas; años en columnas; Total Ventas, Ventas YTD, Ventas LY y % Crecimiento Anual como valores.

Corte de datos: la matriz tiene un filtro sobre Dim_Fechas[Date] hasta el **22/07/2024 inclusive**. Los meses posteriores de 2024 quedan vacíos; Ventas LY compara el mismo intervalo del año anterior.

Año	2023				2024			
Mes Nombre	Total Ventas	Ventas YTD	Ventas LY	% Crecimiento Anual	Total Ventas	Ventas YTD	Ventas LY	% Crecimiento Anual
enero	2.967,50	2.967,50			3.018,00	3.018,00	2.967,50	1,70 %
febrero	2.017,00	4.984,50			949,00	3.967,00	2.017,00	-52,95 %
marzo	810,50	5.795,00			4.200,00	8.167,00	810,50	418,20 %
abril	3.300,00	9.095,00			796,00	8.963,00	3.300,00	-75,88 %
mayo	1.414,00	10.509,00			3.750,00	12.713,00	1.414,00	165,21 %
junio	1.902,00	12.411,00			4.530,00	17.243,00	1.902,00	138,17 %
julio	615,00	13.026,00			1.571,00	18.814,00	615,00	155,45 %
agosto	4.170,00	17.196,00						
septiembre	1.920,00	19.116,00						
octubre	1.560,00	20.676,00						
noviembre	1.033,00	21.709,00						
diciembre	7.055,00	28.764,00						
Total	**28.764,00**	**28.764,00**			**18.814,00**	**18.814,00**	**13.026,00**	**44,43 %**

Matriz de Power BI: captura original, con meses en orden cronológico.

Comprobaciones: en 2024, enero acumula 3.018,00 y febrero 3.967,00 (3.018,00 + 949,00). En 2023, LY queda vacío. Al corte de 2024, las ventas son 18.814,00 frente a 13.026,00 comparables de 2023: **44,43 %** de crecimiento.

Archivo Power BI con acceso público de lectura:

https://github.com/DiegoVillaverde87/Modulo-8/blob/main/Villaverde_Diego_Checkpoint2.pbix